

EJERCICIO DE EVALUACIÓN

ANÁLISIS Y PREDICCIÓN DE SERIES TEMPORALES

Escoger una serie, a ser posible con estacionalidad, con datos actuales (hasta 2025 incluido) de la que tengamos entre 100 y 200 valores observados aproximadamente.

Índice:

1. Introducción: Presentación de la serie a analizar. (0.5)
2. Representación gráfica y descomposición estacional, incluyendo la tabla de los **coeficientes de estacionalidad** con su interpretación y **todos los gráficos que nos ayudan a entender el comportamiento de la serie** (si tuviera comportamiento estacional). (1.5)
3. Para comprobar la eficacia de los métodos de predicción que vamos a hacer en los siguientes apartados dividimos la serie en TRAIN y TEST: reservamos los últimos datos observados (**TEST**) (un periodo en las series estacionales o aproximadamente 10 observaciones en las no estacionales) para comparar con las predicciones realizadas por cada uno de los métodos. **Luego ajustamos los modelos sobre la serie sin esos últimos datos reservados para TEST (datos TRAIN) en los siguientes apartados:**
4. Encontrar el modelo de suavizado exponencial más adecuado, mostrando una tabla con los estimadores de los parámetros del modelo elegido. Para dicho modelo, representar gráficamente la serie observada y la suavizada con las predicciones para el periodo TEST. Mostrar una tabla con las predicciones (2)
5. Representar la serie y los correlogramas. Según el resultado de los correlogramas, decidir qué modelo puede ser ajustado. Ajustar el modelo ARIMA adecuado de forma manual comprobando que sus residuales están incorrelados. (Tablas de los parámetros estimados y gráficos) (2)
6. Ajustar un modelo ARIMA con ajuste automático. Comparar los resultados con el manual y elegir el mejor. (1)
7. Escribir la expresión algebraica del modelo elegido como óptimo con los parámetros estimados. (1)
8. Con el modelo elegido, calcular las predicciones y los intervalos de confianza para las unidades de tiempo reservadas en TEST, mostrar la tabla. Representarlas gráficamente junto con los valores observados en test y los intervalos de confianza. (1)
9. Comparar las predicciones obtenidas con cada uno de los métodos (suavizado y ARIMA elegido) con los valores observados que habíamos reservado antes. Conclusiones. (1)

Entregar fichero pdf o html con las respuestas, tablas, gráficos, de cada apartado **incluyendo la sintaxis Python en cada apartado**. Subir también el fichero Excel o csv con los datos de la serie analizada.

PD. Tiempo estimado una semana.